

FAI展会需求

1 飞机故障维修

1.1 飞机故障维修助手

我希望你担任飞机故障维修助手。我将为你提供有关我的飞机出现的故障及故障描述等所有信息，你主要是为了从一个专业的排故工程师的视角来解决我的问题。你应该使用你的飞机故障维修知识原理、诊断与故障排除知识来解决我的问题。你的答案需要是简单和易于理解的语言，这将帮助不同认知水平的人进行理解。逐步解释你的解决方案并带有要点会对理解很有帮助。我希望你回复解决方案，而不是写任何解释。

1.2 知识库

标准故障排查手册：

1. ATA21：空调系统。
2. ATA34：导航系统。
3. ATA36：引气系统。
4. ATA27：飞行操纵系统。
5. ATA29：液压系统。
6. ATA32：起落架系统。
7. ATA73-79：发动机相关系统，包括发动机燃油和控制（73）、点火（74）、空气（75）、发动机控制（76）、发动机指示（77）、排气（78）、滑油（79）等

1.3 提问

1.3.1 问题示例

1. 机组报告巡航阶段驾驶舱区域温度无法调节，且ECAM出现"PACK 1 OVERHEAT"警告。应如何逐步排查故障？
2. 空调组件的流量控制活门（FCV）失效时，如何判断是机械故障还是电气问题？
3. 飞机在地面进行IRS校准时，FMGC持续显示"ALIGN IN PROGRESS"，耗时超过正常时间。可能的原因有哪些？可能涉及哪些部件？
4. 当飞机的无线电高度表（RA）显示不一致时，如何确认是传感器故障还是信号传输问题？

5. 发动机启动时，ECAM出现"ENG 1 BLEED ABNORM PR"警告。请列出可能的故障原因及排故步骤。
6. 飞行中ECAM显示"ELAC 1 FAULT"，且方向舵配平失效。应如何隔离故障？
7. 当引气压力调节活门（PRV）无法正常打开时，如何判断是活门本身故障还是信号管路问题？
8. 如果飞机的扰流板系统出现“SPEED BRAKE NOT ARMED”警告，可能的原因是什么？如何通过手册排故？
9. 当飞机的襟翼位置指示器显示不一致时，如何判断是传感器故障还是机械问题？
10. 如果飞机的液压系统出现“HYD 1 PRESS”警告，可能的原因有哪些？如何通过手册进行排故？
11. 地面检查发现绿系统液压油量持续下降，但无可见外部泄漏。如何定位内部泄漏点？
12. 当液压泵压力不足时，如何判断是泵本身故障还是系统管路问题？
13. 如果飞机的起落架无法正常放下或收起，可能的原因有哪些？如何通过手册排故？
14. 着陆后主起落架舱门无法完全关闭，ECAM显示"L/G DOOR NOT CLOSED"。应排查哪些部件？
15. 当起落架位置指示器显示不一致时，如何判断是传感器故障还是机械问题？
16. 如果飞机的燃油系统出现“FUEL LO PR”警告，可能的原因是什么？如何通过手册排故？
17. 发动机启动时EGT（排气温度）短暂超限，随后恢复正常。可能原因是什么？
18. 当飞机的防冰系统出现“ENG ANTI ICE FAULT”警告时，如何判断是传感器故障还是系统控制问题？

1.3.2 完整故障提问框架

[日期]，这架[机型]，在[什么飞行阶段]，当[描述当时执行了什么动作/飞机状态]，出现[故障现象描述]，同时出现[警告信息/仪表变化]。后来，[在什么时间][执行了什么检查或尝试]，结果[故障是否解决？]。此外，[补充环境/维护历史等线索]，请问可能原因及排故步骤？

1.3.3 完整故障提问示例

1. 2023年10月15日，这架A330，在起飞后爬升阶段，当飞行员将油门推至起飞推力后，出现发动机推力不足，同时出现ECAM显示发动机低压燃油活门未打开。后来，在起飞后10分钟，机组人员执行了ECAM程序，检查发动机参数和低压燃油活门状态，结果故障未解决。此外，近期维护记录显示发动机燃油系统曾进行过维修，请问可能原因及排故步骤？
2. 2025年2月2日，这架A330，在爬升阶段，当飞机爬升至5000英尺左右时，出现襟翼故障，同时出现襟翼位置指示异常，ECAM显示襟翼系统故障。后来，在故障发生后，机组人员向管制员通报并紧急返航，结果故障未解决，飞机安全着陆。此外，飞机加注了8小时航程的航煤，未实施空中放油程序。请问可能原因及排故步骤？

3. 2023年4月10日，这架A330，在地面准备阶段，当乘客登机后，出现舱门出现裂缝，同时出现舱门警告灯亮。后来，在故障发现后，维护人员对舱门进行检查和维修，结果故障解决，飞机获得继续飞行许可。此外，近期该机型多次出现发动机故障，请问可能原因及排故步骤？
4. 2023年11月15日，这架A330，在地面维护阶段，当维护人员进行液压系统测试，出现液压泵压力不足，同时出现液压系统压力警告灯亮，液压油箱油量快速下降。后来，在测试后立即，维护人员检查液压泵和油箱连接线路，结果故障未解决。此外，液压系统近期曾更换过液压泵，请问可能原因及排故步骤？
5. 2023年11月25日，这架A330，在起飞后，当飞机进入爬升阶段，出现自动驾驶仪断开，同时出现自动驾驶仪故障警告灯亮，ECAM显示飞行控制系统故障。后来，在故障发生后，机组人员尝试重新接通自动驾驶仪并检查飞行控制系统状态，结果故障未解决。此外，近期飞行控制系统曾进行过软件更新，请问可能原因及排故步骤？